

N°	Description			Resp	Effort estimé	s.1	s.2	s.3	s.4	s.5	s.6	s.7	s.8	s.9	s.10	s.11	s.12	s.13	s.14	s.15	s.16	Consommé	Reste à faire	Delta	
T10	Elaboration et vérification du concept			Tom																			0	0.0	
T10.10	Définition du concept																						0	0.0	
			- Rechercher des scanners 3D existants (open source) - Echanger des idées sur l'architecture - Discuter les rôles : qui quoi quand Détailier le planning de la phase T10																						
T10.10.10		Brainstorming Scanner 3D		Tous	3	3																	3	0.0	
T10.10.15		Cahier des charges		Tous	5	3	2																5	0.0	
T10.10.20		Recherche des composants et solutions																					0	0.0	
			Caméra (type, résolution, interface)	Jason	3		2.5																0	3.0	
			Laser ligne (longueur d'onde, puissance)	Hadrien	3		3																3	0.0	
			Plateau rotatif motorisé (stepper + driver)	Tim	3			4															4	-1.0	
			Microcontrôleur / Raspberry Pi	Luc	3			5															5	-2.0	
			Bibliothèques logicielles (OpenCV, Open3D, PCL)	Tom	4			2															2	2.0	
			Idee de la concetion de l'interface utilisateur (écran bus de connexion, etc..)	Jason	3			3																0	3.0
			Conception boîtier / structure mécanique	Tim	4		2	2															4	0.0	
T10.10.30		Comparaison et sélection du concept		Tous	3				4														4	-1.0	
		...																					0	0.0	
T10.20	Vérification des composants et technologies																						0	0.0	
T10.20.10		Acquisition des composants		Tom	4				2														2	2.0	
T10.20.20		Schéma électronique & calculs triangulation		Luc / Hadrien	8					5	5												10	-2.0	
T10.20.30		Prise en main composants et technologies		Tous	10					2	3	6											11	-1.0	
T10.30	Validation des spécifications et du concept																						0	0.0	
T10.30.10		Revue intermédiaire avec le prof.		Tom	1								1										1	0.0	
T10.30.20		Rédiger la spécification technique		Tom	6																		0	6.0	
T10.30.30		Séance finale de validation du concept		Tous	1																		0	1.0	
T20	Prototype pour la démonstration du concept																						0	0.0	
T20.10	Mécanique			Tim																			0	0.0	
T20.10.10		Modélisation 3D du boîtier (CAO)		Tim	12					2	2	4	4										12	0.0	
T20.10.20		Fabrication boîtier (impression 3D / découpe)		Tim	8							4	4										8	0.0	
T20.10.30		Conception & fabrication plateau rotatif		Tim	10						2	2	2					2	3				11	0	
T20.10.40		Montage support caméra + laser (positionnement angulaire)		Jason	5					1	2	2											5	0.0	
T20.20	Électronique & câblage																						0	0.0	
T20.20.10		Schéma électronique complet		Luc	6						3					3							6	0	
T20.20.20		Câblage moteur stepper + driver		Hadrien	5						2												2	0	
T20.20.30		Câblage caméra + laser sur Raspberry Pi		Hadrien	5						2												2	0	
T20.20.40		Alimentation 230V → régulation + sécurité		Luc	4						6												6	0	
T20.20.45		Câblage au propre		Luc	10						6						6	4					16	0	
T20.20.50		Tests unitaires électroniques		Luc	5							3				1							4	0	
T20.30	Logiciel d'acquisition & traitement																						0		
T20.30.5		Architecture logiciel		tous	5			7															7	0	
T20.30.10		Acquisition images caméra (config, calibration)		Tom	8				7														7	0	
T20.30.20		Algo triangulation laser/caméra		Tom	15					5						2	3	5	5	5			25	-10.0	
T20.30.30		Algo reconstruction nuage de points 3D		Tom /Jason	25						5	5		10			5	5	5	5			40	0	
T20.30.40		Export fichier 3D (STL / OBJ)		Jason	5						5			6				5	5	5			11	0	
...		...																					0	0.0	
T30	Mise au point & intégration finale																						0	0.0	
T30.10	Interface utilisateur (native et/ou web)			Jason	20					5	5		5	5									20	0.0	
T30.15	Amélioration qualité du scan (calibration, bruit, résolution)			Tom / Tous	15												10	10					20		
T30.20	Intégration complète (UI ↔ algo ↔ hardware)			Jason Hadrien Tom	10								5	5									10	0.0	
T30.30	Tests système & corrections (scan complet)			Tous	30								5	5	5				6	2			23	0	
T40	Préparation des livrables																						0	0.0	
T40.10	Rapport de vérification de la spécification			Tom	4											5							5	0	
T40.20	Rapport final (chacun sa partie, Tom coord.)			Tous	15																20		20	0	
T40.30	Photos			Tim	2																2		2	0	
T40.40	Vidéo + montage			Tim	6														3	3			6	0	
T40.50	Scénario démonstration			Luc	3															3			3	0	
T40.60	Rangement place de travail			Tous	2										2			1	2				5	0	
T40.70	Présentation PowerPoint			Tous	8									2	2						5		9	0	
																							0	0.0	
T80	Imprévus (10 %)				30													5					5	0	
T90	Gestion de projet (~10 %)																						0	0.0	
	Réalisation des plannings			Tom	4	3	1																4	0	
	Suivi de la progression de chaque membre			Tom	16							1	1	1	1	1	1	1	3	2			13	0	
																							0	0.0	
	TOTAL				0	357	3	7	14	23	25	45	32	27	34	15	7	12	34	34	47	5	361	0	
																								3	